

14 IPSG 配置

配置IPSG功能，对接收到的IP报文进行绑定表匹配检查，可以有效的防止基于源地址欺骗的网络攻击行为。

14.1 IPSG简介

介绍IPSG的定义、背景和作用。

14.2 IPSG原理描述

介绍IPSG的实现原理、应用在网络中的位置以及和其他相关特性（DAI、静态ARP、端口安全）的比较。

14.3 IPSG应用场景

介绍IPSG在园区网中的常见应用，如通过IPSG防止主机私自更改IP地址上网、限制非法主机接入网络。

14.4 IPSG配置注意事项

介绍配置IPSG的注意事项。

14.5 IPSG缺省配置

介绍IPSG的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

14.6 配置IPSG

分别介绍基于静态绑定表和动态绑定表两种方式下的IPSG的配置过程。

14.7 IPSG配置举例

通过示例介绍IPSG如何防止主机私自更改IP地址、避免非法主机访问内网，提供组网图、配置步骤和配置文件等。

14.8 IPSG常见配置错误

介绍IPSG常见的配置错误导致的故障问题（如接口未使能导致IPSG业务不生效），并给出正确的配置。

14.9 IPSG FAQ

提供IPSG的常见问题集。例如：IPSG是否支持批量绑定、IPSG不生效有哪些原因等。

14.1 IPSG 简介

介绍IPSG的定义、背景和作用。

定义

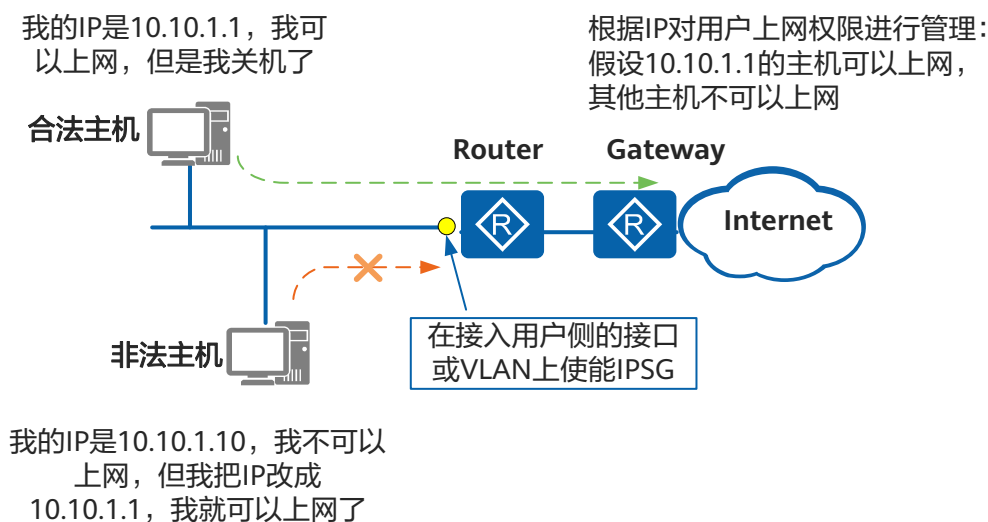
IP源防攻击IPSG（IP Source Guard）是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术，它能够防止恶意主机伪造合法主机的IP地址来仿冒合法主机，还能确保非授权主机不能通过自己指定IP地址的方式来访问网络或攻击网络。

目的

随着网络规模越来越大，通过伪造源IP地址实施的网络安全攻击（简称IP地址欺骗攻击）也逐渐增多。一些攻击者通过伪造合法用户的IP地址获取网络访问权限，非法访问网络，甚至造成合法用户无法访问网络，或者信息泄露。IPSG针对IP地址欺骗攻击提供了一种防御机制，可以有效阻止此类网络安全行为。

一个典型的利用IPSG防攻击的示例如图14-1所示，非法主机伪造合法主机的IP地址获取上网权限。此时，通过在设备的接入用户侧的接口或VLAN上部署IPSG功能，设备可以对进入接口的IP报文进行检查，丢弃非法主机的报文，从而阻止此类攻击。

图 14-1 IPSG 典型防攻击示例图



14.2 IPSG 原理描述

介绍IPSG的实现原理、应用在网络中的位置以及和其他相关特性（DAI、静态ARP、端口安全）的比较。

14.2.1 基本原理

IPSG利用绑定表（源IP地址、源MAC地址、所属VLAN、入接口的绑定关系）去匹配检查二层接口上收到的IP报文，只有匹配绑定表的报文才允许通过，其他报文将被丢弃。

绑定表如表14-1所示，包括静态和动态两种。

表 14-1 绑定表

绑定表类型	生成过程	适用场景
静态绑定表	使用user-bind命令手工配置。	适用于主机数较少且主机使用静态IP地址的场景。
DHCP Snooping动态绑定表	配置DHCP Snooping功能后，DHCP主机动态获取IP地址时，设备根据DHCP服务器发送的DHCP回复的ACK报文动态生成。	适用于主机数较多且主机从DHCP服务器获取IP地址的场景。

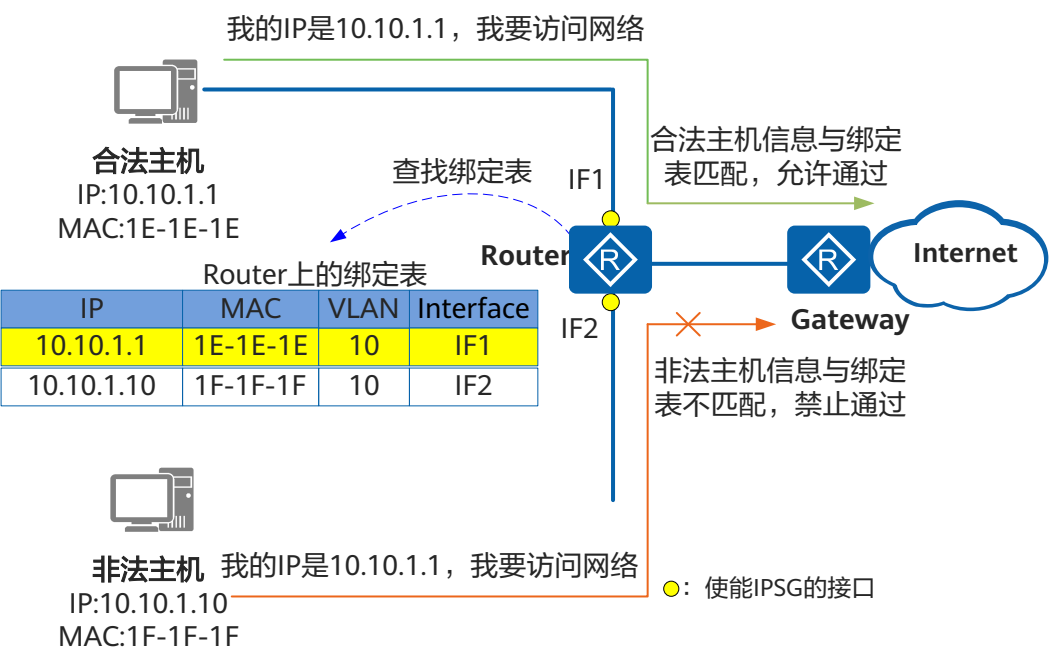
绑定表生成后，主机发送的报文，只有匹配绑定表才会允许通过，不匹配绑定表的报文都将被丢弃。缺省情况下，如果在没有绑定表的情况下使能了IPSP，设备将拒绝除DHCP请求报文外的所有IP报文。

说明

IPSP只匹配检查IP报文，对于ARP、PPPoE等非IP报文，IPSP不做匹配检查。

IPSP原理图如图14-2所示，非法主机仿冒合法主机的IP地址发送报文到达Router后，因报文和绑定表不匹配被Router丢弃。

图 14-2 IPSP 实现原理图



IPSP 中的接口角色

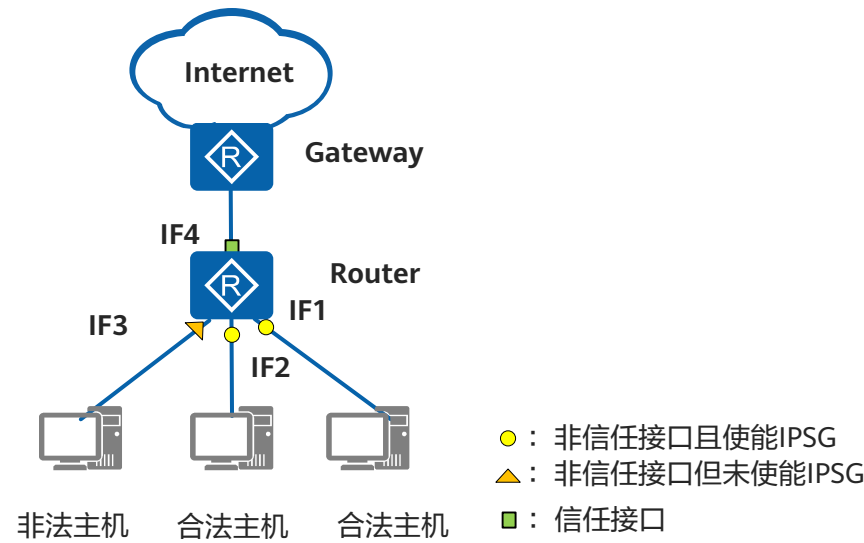
IPSP仅支持在二层物理接口或者VLAN上应用，且只对使能了IPSP功能的非信任接口进行检查。对于IPSP来说，缺省所有的接口均为非信任接口，信任接口由用户指定。

IPSG的信任接口/非信任接口也就是DHCP Snooping中的信任接口/非信任接口，信任接口/非信任接口同样适用于基于静态绑定表方式的IPSG。

IPSG中各接口角色如图14-3所示。其中：

- IF1和IF2接口为非信任接口且使能IPSG功能，从IF1和IF2接口收到的报文会执行IPSG检查。
- IF3接口为非信任接口但未使能IPSG功能，从IF3接口收到的报文不会执行IPSG检查，可能存在攻击。
- IF4接口为用户指定的信任接口，从IF4接口收到的报文也不会执行IPSG检查，但此接口一般不存在攻击。在DHCP Snooping的场景下，通常把与合法DHCP服务器直接或间接连接的接口设置为信任接口。

图 14-3 IPSG 中的接口角色示意图



IPSG 的过滤方式

IPSG的过滤主要检查：MAC地址、IP地址、VLAN ID、入接口四项。其中：

- 配置静态绑定时，四项需要全部进行匹配检查。
- 配置动态绑定时，检查项由用户设置。缺省状态是四项都进行匹配检查。常见的几种检查项如表14-2所示，其他组合类似，不一一列举。

表 14-2 IPSG 过滤方式

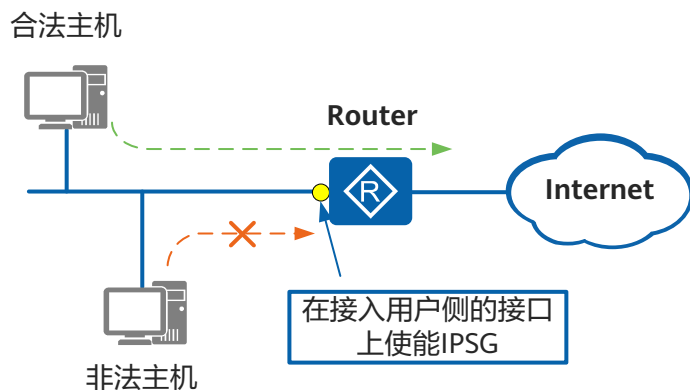
设置的检查项	含义
接口视图下	
接口+源IP地址	接口视图下，根据源IP地址对报文进行过滤，只有源IP地址和绑定表匹配，才允许报文通过。
接口+源MAC地址	接口视图下，根据源MAC地址对报文进行过滤，只有源MAC地址和绑定表匹配，才允许报文通过。

设置的检查项	含义
接口+源IP地址+源MAC地址	接口视图下，根据源IP和源MAC地址对报文进行过滤，只有源IP和源MAC地址都和绑定表匹配，才允许报文通过。
接口+源IP地址+VLAN	接口视图下，根据源IP地址和VLAN对报文进行过滤，只有源IP和VLAN都和绑定表匹配，才允许报文通过。
接口+源MAC地址+VLAN	接口视图下，根据源MAC地址和VLAN对报文进行过滤，只有源MAC地址和VLAN都和绑定表匹配，才允许报文通过。
接口+源IP地址+源MAC地址+VLAN	接口视图下，根据源IP、源MAC地址和VLAN对报文进行过滤，只有源IP、源MAC地址和VLAN都和绑定表匹配，才允许报文通过。
VLAN视图下	
VLAN+源IP地址	VLAN视图下，根据源IP地址对报文进行过滤，只有源IP地址和绑定表匹配，才允许报文通过。
VLAN+源MAC地址	VLAN视图下，根据源MAC地址对报文进行过滤，只有源MAC地址和绑定表匹配，才允许报文通过。
VLAN+源IP地址+源MAC地址	VLAN视图下，根据源IP和源MAC地址对报文进行过滤，只有源IP和源MAC地址都和绑定表匹配，才允许报文通过。
VLAN+源IP地址+接口	VLAN视图下，根据源IP地址和接口对报文进行过滤，只有源IP和接口都和绑定表匹配，才允许报文通过。
VLAN+源MAC地址+接口	VLAN视图下，根据源MAC地址和接口对报文进行过滤，只有源MAC地址和接口都和绑定表匹配，才允许报文通过。
VLAN+源IP地址+源MAC地址+接口	VLAN视图下，根据源IP、源MAC地址和接口对报文进行过滤，只有源IP、源MAC地址和接口都和绑定表匹配，才允许报文通过。

14.2.2 IPSG 应用在网络中的位置

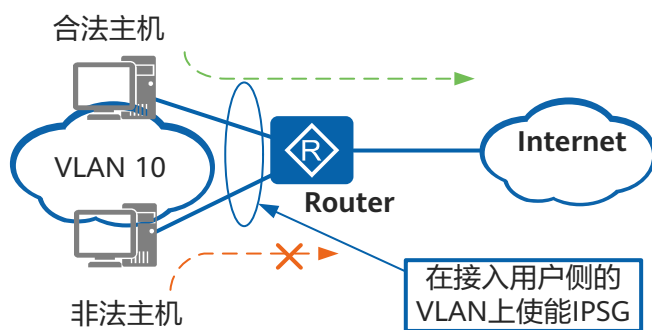
- IPSG一般应用在与用户直连的接入设备上，可以基于接口或者基于VLAN应用。
- 如图14-4所示，在接入用户侧的接口上应用IPSG，该接口接收的所有IP报文均进行IPSG检查。

图 14-4 基于接口使能 IPSPG



- 如图14-5所示，在接入用户侧的VLAN上应用IPSPG，属于该VLAN的所有接口接收到IP报文均进行IPSPG检查。

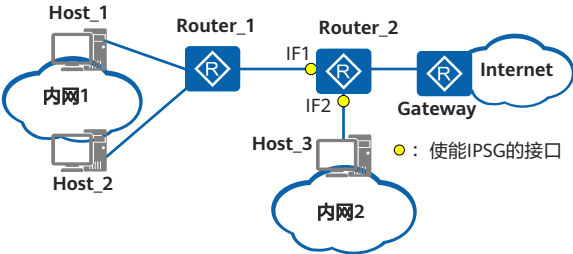
图 14-5 基于 VLAN 使能 IPSPG



如果与用户直连的接入设备不支持IPSPG功能，也可以在汇聚设备或核心设备上应用IPSPG，如图14-6所示。

- 假设接入内网1的Router_1不支持IPSPG功能，可以在Router_2上的IF1接口应用IPSPG（需要在Router_2上创建内网1内主机的绑定表）。但是由于Router_1没有IPSPG功能，所以从Router_1发送过来的报文是有可能存在IP欺骗攻击的，在Router_2的IF1接口上应用IPSPG可以把攻击隔绝在这里，使受攻击的范围减小到最小。
- 接入内网2的Router_2的IF2接口上也需要应用IPSPG功能，如果不应用，内网2内也可能存在IP地址欺骗攻击。

图 14-6 多路由器环境



14.2.3 IPSPG 与其他相关特性的比较

IPSG、动态ARP检测DAI（Dynamic ARP Inspection）、静态ARP、端口安全都是提高网络安全的技术，以下分别介绍[IPSG与DAI](#)、[IPSG与静态ARP](#)、[IPSG与端口安全](#)的主要区别。

IPSG 与 DAI

IPSG和DAI都是利用绑定表（静态绑定表或者DHCP Snooping绑定表）实现对报文过滤的技术。它们的主要区别如[表14-3](#)所示。

表 14-3 IPSG 与 DAI 的区别

特性	功能介绍	应用场景
IPSG	利用绑定表对IP报文进行过滤。设备会匹配检查接口上接收到的IP报文，只有匹配绑定表的IP报文才允许通过。	防止IP地址欺骗攻击。如防止非法主机盗用合法主机的IP地址，非法获取上网权限或者攻击网络。
DAI	利用绑定表对ARP报文进行过滤。设备会匹配检查接口上接收到的ARP报文，只有匹配绑定表的ARP报文才允许通过。	防御中间人攻击。中间人通过ARP欺骗，引导流量从自己这里经过，从而可以截获他人信息。

另外，IPSG无法避免地址冲突。例如，当非法主机在合法主机在线时盗用其IP地址，非法主机发送的ARP请求会广播到合法主机，从而产生地址冲突。所以，为了避免IP地址冲突，可以在部署IPSG的同时配置DAI。

有关DAI的详细介绍，请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的[“ARP安全配置”](#)。

IPSG 与静态 ARP

IPSG（指基于静态绑定表的IPSG）和静态ARP都可以实现IP和MAC的绑定，它们的主要区别如[表14-4](#)所示。

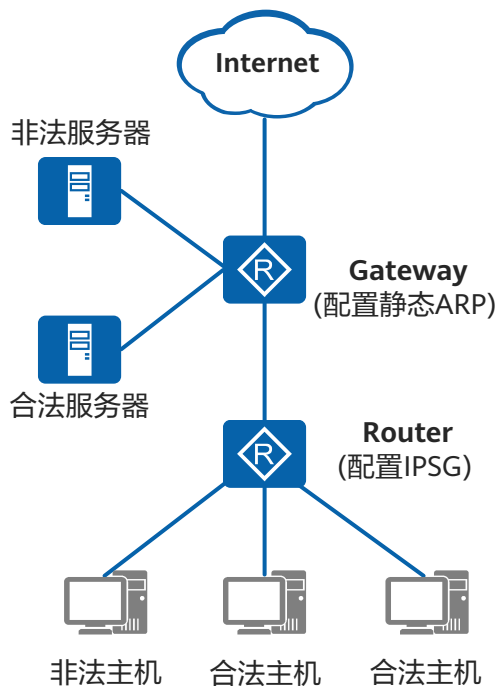
表 14-4 IPSG 和静态 ARP 的区别

特性	功能介绍	应用场景
IPSG	通过静态绑定表固定IP地址和MAC地址之间映射关系，设备会匹配检查接口上接收到的报文，只有匹配绑定表报文才允许通过。	一般部署在与用户直连的接入设备（也可以是汇聚或者核心设备）上，防止内网中的IP地址欺骗攻击，如非法主机仿冒合法主机的IP地址获取上网权限。
静态ARP	通过静态ARP表固定IP地址和MAC地址之间映射关系，静态ARP表项不会被动态刷新，设备根据静态ARP表转发接收到的报文。	一般部署在网关上，配置重要服务器的静态ARP表项，防止ARP欺骗攻击，保证主机和服务器之间的正常通信。

举例说明IPSG和静态ARP的应用，如图14-7所示。

- 通过在Router上配置IPSG，防止非法主机随意更改IP地址、仿冒合法主机取得上网权限。
- 通过在Gateway上配置服务器的静态ARP表项，防止非法服务器的ARP攻击、错误刷新ARP表项，导致主机无法和合法服务器通信。

图 14-7 IPSG 和静态 ARP 的应用组网图



IPSG和静态ARP的功能区别如下：

- **静态ARP防止不了IP地址欺骗攻击**

假设Router上未配置IPSG，而是在网关上配置了主机的静态ARP。当非法主机仿冒合法主机的IP地址访问Internet，报文转发过程如下：

- 非法主机发送的报文到达Router。
- Router将报文转发到Gateway。
- Gateway将报文发往Internet。
- Internet回程报文到达Gateway。
- Gateway根据目的IP地址（即仿冒的合法主机的IP地址）查找静态ARP表项，这个IP对应的MAC为合法主机的MAC，Gateway将封装后的报文发送给Router。
- Router根据目的MAC地址将报文转发到合法主机。

从过程来看，如果伪造的是合法主机的IP地址，配置静态ARP也能防止非法主机更改IP地址上网，但是会导致合法主机收到大量非法回应报文。如果合法主机在线时，非法主机不断构造并发送这种报文，则会对合法主机造成攻击。

如果非法主机仿冒的IP地址是一个未使用的IP地址，并且这个IP地址没有被添加到静态ARP表中，则会仿冒成功，回程报文可以到达非法主机。如果是希望通过配

置静态ARP来防止主机仿冒IP，那就需要把所有的IP（包括未使用的IP）都添加到静态ARP表项中，这样配置工作量会很大。

另外，因为是在网关上配置的静态ARP，所以Router所连接的网络内是存在IP欺骗攻击的，这个无法避免。

所以，如果是为了防止内网中的IP地址欺骗的攻击行为，建议在Router上配置IPSG更为合适。

● **IPSG防止不了ARP欺骗攻击**

假设Router上配置了IPSG，而网关上未配置主机的静态ARP。

- a. 非法主机伪造了合法主机的IP地址发送了虚假的ARP请求报文到达Router。
 - b. Router会转发到Gateway，导致Gateway将合法主机的ARP表项刷新成错误的表项（IP为合法主机的IP，MAC为非法主机的MAC）。
 - c. 当合法主机访问Internet，Internet回程报文将被转发到非法主机，导致合法主机也上不了网。
- 而且，从Internet主动发给合法主机的报文也会被非法主机截获，无法正常发送到合法主机。

为了解决这个问题，一种方法是在网关上同时配置主机的静态ARP，但是对于主机规模较大的场景下配置和维护会非常复杂。另一种方法是在Router上同时配置DAI功能，Router对于接口上收到的ARP报文也会匹配绑定表，对于非法的ARP报文同样会因与绑定表不匹配而被Router丢弃。非法ARP报文到达不了网关，也就更改不了ARP表项。

有关静态ARP的详细介绍，请参见《AR300, AR700 配置指南-IP业务配置》中的“ARP配置”。

IPSG 与端口安全

IPSG（指基于静态绑定表的IPSG）和端口安全都可以实现MAC地址和接口的绑定，它们的主要区别如表14-5所示。

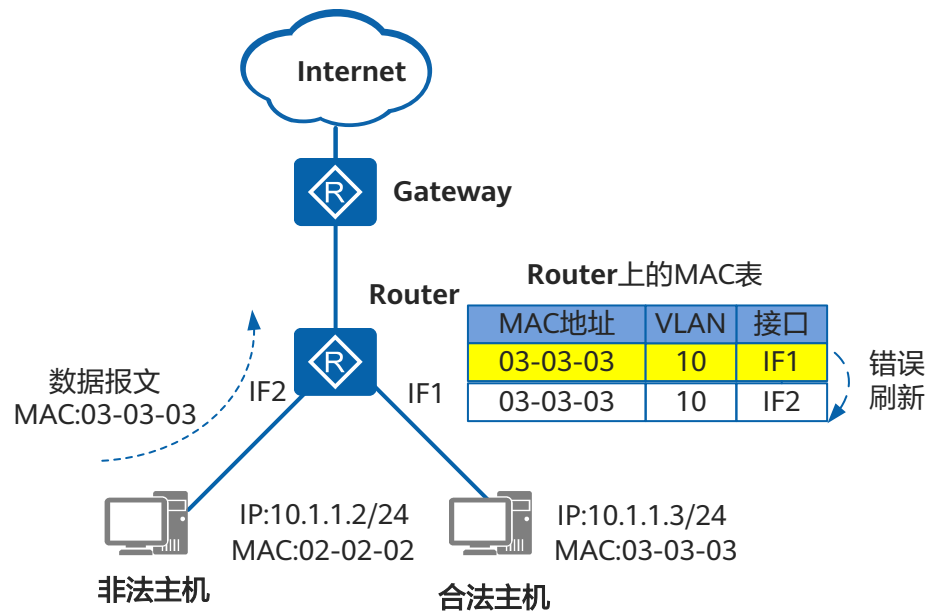
表 14-5 IPSG 与端口安全的区别

特性	功能介绍	应用场景
IPSG	通过在绑定表中固定MAC和接口的绑定关系，实现固定主机只能从固定接口上线，并且绑定表以外的非法MAC主机无法通过设备通信。 绑定表项需要手工配置，如果主机较多，配置工作量比较大。	绑定MAC和接口只是IPSG的一部分功能，IPSG能实现IP地址、MAC地址、VLAN和接口之间的任意绑定。它主要用来防止IP地址欺骗攻击，如防止非法主机盗用合法主机的IP地址，非法获取上网权限或者攻击网络。
端口安全	通过将接口学习到的指定数量的动态MAC地址转换为安全MAC地址，以固定MAC表项，实现固定主机只能从固定接口上线，并且MAC表以外的非法MAC主机无法通过设备通信。 安全MAC地址是动态生成的，无需手工配置。	防止非法主机接入，还可以控制接入主机的数量，比较适合于主机较多的场景。

因此，如果只是希望阻止非法MAC通过设备通信，并且在主机较多的环境下，配置端口安全更合适。

另外，IPSG不会固定MAC表项，无法防止MAC表被错误刷新而产生MAC漂移问题。如图14-8所示，非法主机伪造合法主机的MAC地址发送数据（例如发送伪造的ARP报文）到达Router，会错误刷新MAC表，导致非法主机截获发往合法主机的报文。

图 14-8 MAC 表错误刷新示意图



此时，可设置根据绑定表生成Snooping类型的MAC表项（也是一种安全MAC），解决上述问题。

有关端口安全的详细介绍，请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的“[端口安全配置](#)”。

由此可见，IPSG、DAI、静态ARP、端口安全是针对不同需求的，它们都有自己独特的价值。为了网络更加安全，建议综合考虑，灵活应用。

14.3 IPSG 应用场景

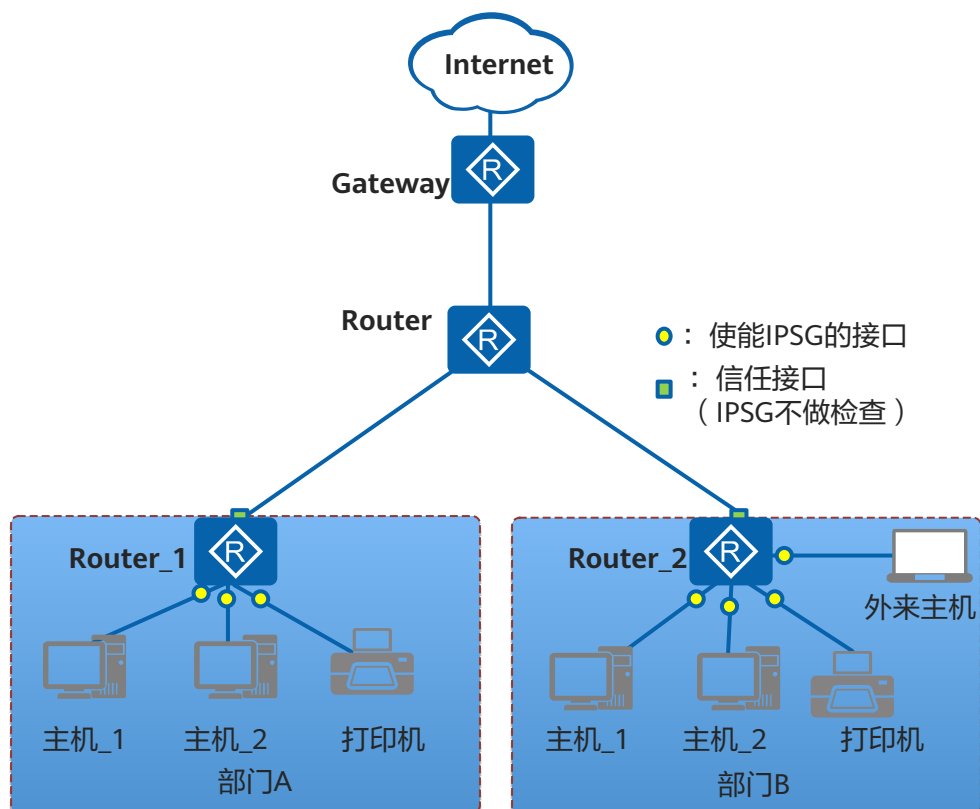
介绍IPSG在园区网中的常见应用，如通过IPSG防止主机私自更改IP地址上网、限制非法主机接入网络。

某园区网如图14-9所示，针对不同的园区，可能会有不同地址规划。一般情况下：

- 在园区规模较小时，园区内主机和打印机会使用静态的IP地址；
- 在园区规模稍大时，园区内主机会通过DHCP方式获取IP地址，而部分打印机等使用静态的IP地址。

在园区网接入用户的设备Router_1、Router_2上部署IPSG，实现如下场景应用。

图 14-9 IPSG 典型应用组网图



场景 1：通过 IPSG 防止主机私自更改 IP 地址

- 主机只能使用DHCP Server分配的IP地址或者管理员配置的静态地址，随意更改IP地址后无法访问网络，防止主机非法取得上网权限。
- 打印机配置的静态IP地址只供打印机使用，防止主机通过仿冒打印机的IP地址访问网络。

场景 2：通过 IPSG 限制非法主机接入（针对 IP 地址是静态分配的环境）

- 固定的主机只能从固定的接口接入，不能随意更换接入位置，满足基于接口限速的目的。
- 外来人员自带电脑不能随意接入内网，防止内网资源泄露。

对于IP地址是DHCP动态分配的环境，一般是通过NAC认证（比如Portal认证等）功能实现限制非法主机接入。

14.4 IPSG 配置注意事项

介绍配置IPSG的注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

IPSG特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

对于设备上的单板而言，仅8FE1GE单板支持此功能。

特性依赖和限制

路由器只支持三层流量检测。

14.5 IPSG 缺省配置

介绍IPSG的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

IPSG的缺省配置如表14-6所示。

表 14-6 IPSG 缺省配置

参数	缺省值
IP报文检查功能	未使能
IP报文检查选项	源IP地址、源MAC地址、VLAN和接口

14.6 配置 IPSG

分别介绍基于静态绑定表和动态绑定表两种方式下的IPSG的配置过程。

14.6.1 配置基于静态绑定表的 IPSG

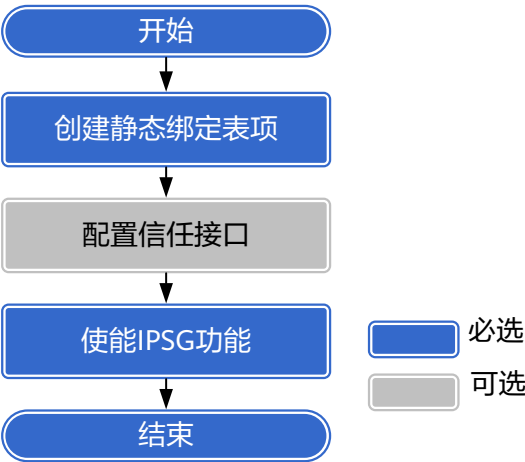
配置基于静态绑定表的IPSG，实现对非信任接口上接收的IP报文进行过滤控制，防止恶意主机盗用合法主机的IP地址来仿冒合法主机，获取网络资源的使用权限。

背景信息

该方式适用于局域网络中主机数较少且主机使用静态配置IP地址的情况。

配置流程

图 14-10 基于静态绑定表的 IPSG 配置流程图



请在接入用户的设备上进行如下配置。

操作步骤

步骤1 创建静态绑定表项

静态绑定表项包括IPv4和IPv6两种绑定表项，请根据网络环境选择配置。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**user-bind static { { ip-address | ipv6-address } { start-ip [to end-ip] } &<1-10> | mac-address mac-address } * [interface interface-type interface-number] [vlan vlan-id [ce-vlan ce-vlan-id]]**，配置静态用户绑定表项。

缺省情况下，不存在静态绑定表。

说明

IPSG按照静态绑定表项进行完全匹配，即静态绑定表项包含几项就检查几项。请确保所创建的绑定表是正确且完整的，主机发送的报文只有匹配绑定表才会允许通过，不匹配绑定表的报文都将被丢弃。

设备支持将多个IP地址（段）做批量绑定，例如多个IP批量绑定到同一个接口或同一个MAC。

- 如果这些IP地址不是连续的，可以重复输入1~10个start-ip地址。例如执行命令**user-bind static ip-address 192.168.1.2 192.168.1.5 192.168.1.12 interface ethernet 2/0/0**，将多个IP地址绑定到同一个接口。
- 如果这些IP地址是连续的，可以重复输入1~10个start-ip to end-ip的地址段。需要注意的是，采用关键字to输入的区间不能有交叉。例如执行命令**user-bind static ip-address 172.16.1.1 to 172.16.1.4 mac-address 00e0-fc01-0101**，将多个IP地址绑定到同一个MAC地址。

如果绑定表创建错误或者已绑定主机的网络权限变更，需要删除某些静态表项，请执行命令**undo user-bind static [interface interface-type interface-number | { ip-address | ipv6-address } { start-ip [to end-ip] } &<1-10> | mac-address mac-address | vlan vlan-id [ce-vlan ce-vlan-id]] ***。

步骤2 （可选）配置信任接口

主机是静态地址分配的环境，一般不需要配置信任接口。但当上行接口同时在使能IPSG功能的VLAN内，则需要将上行口配置成信任接口，否则回程报文会因匹配不到绑定表而被丢弃，导致业务不通。故障详述请参见[14.8.3 IPSG中未配置上行信任接口导致业务不通](#)。配置为信任接口后，从信任接口收到的报文不做匹配检查直接允许通过，可以避免上述问题的发生。

1. 执行命令**dhcp enable**，全局使能DHCP功能。

缺省情况下，没有全局使能DHCP功能。

2. 执行命令**dhcp snooping enable**，全局使能DHCP Snooping功能。

缺省情况下，没有全局使能DHCP Snooping功能。

3. 配置信任接口。

- 当配置基于VLAN内的信任接口时，执行命令**dhcp snooping trusted interface interface-type interface-number**，配置加入该VLAN的接口为信任状态。
- 当配置基于接口的信任状态时，执行命令**dhcp snooping trusted**，配置接口为信任状态。

缺省情况下，使能DHCP Snooping功能后，接口为非信任状态。

步骤3 使能IPSG功能

绑定表创建后，IPSG并未生效，只有在指定接口（接入用户侧的接口）或在指定VLAN上使能IPSG后才生效。

- 基于接口使能IPSG：该接口接收的所有的报文均进行IPSG检查。如果用户只希望在某些不信任的接口上进行IPSG检查，而信任其他接口，可以选择此方式。并且，当接口属于多个VLAN时，基于接口使能IPSG更方便，无需在每个VLAN上使能。
- 基于VLAN使能IPSG：属于该VLAN的所有接口接收的报文均进行IPSG检查。如果用户只希望在某些不信任VLAN上进行IPSG检查，而信任其他VLAN，可以选择此方式。并且，当多个接口属于相同的VLAN时，基于VLAN使能IPSG更方便，无需在每个接口上使能。

说明

- 接口上使能仅对该接口生效，其它接口不会执行IPSG检查。
- VLAN上使能仅对该VLAN生效，其它VLAN不会执行IPSG检查。

1. 进入接口或VLAN视图。

- 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
- 执行命令**vlan vlan-id**，进入VLAN视图。

2. 执行命令**ip source check user-bind enable**，使能接口或者VLAN的IP报文检查功能。

缺省情况下，接口和VLAN上未使能IP报文检查功能。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ip source check user-bind { vlan vlan-id | interface interface-type interface-number }**，查看IPSG的配置信息。

- 执行命令**display dhcp static user-bind** { { **interface** *interface-type interface-number* | **ip-address** *ip-address* | **mac-address** *mac-address* | **vlan** *vlan-id* } * | **all** } [**verbose**]，查看IPv4静态绑定表信息。
- 执行命令**display dhcpv6 static user-bind** { { **interface** *interface-type interface-number* | **ipv6-address** *ipv6-address* | **mac-address** *mac-address* | **vlan** *vlan-id* } * | **all** } [**verbose**]，查看IPv6静态绑定表信息。

14.6.2 配置基于动态绑定表的 IPSG

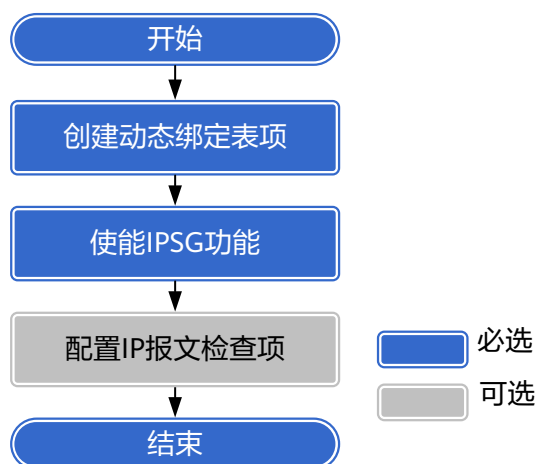
配置基于动态绑定表的IPSG，实现对非信任接口上接收的IP报文进行过滤控制，防止恶意主机盗用合法主机的IP地址来仿冒合法主机，获取网络资源的使用权限。

背景信息

该方式适用于局域网络中主机较多，或者主机使用DHCP动态获取IP地址的情况。

配置流程

图 14-11 基于动态绑定表的 IPSG 配置流程图



请在接入用户的设备上进行如下配置。

操作步骤

步骤1 创建动态绑定表项

动态绑定表项包括IPv4和IPv6两种绑定表项，请根据网络环境选择配置。

通过DHCP方式获取IP地址的IPv4或者IPv6主机，可以配置DHCP Snooping生成DHCP Snooping动态绑定表项

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**dhcp enable**，使能DHCP功能。
缺省情况下，未使能DHCP功能。
3. 执行命令**dhcp snooping enable**，全局使能DHCP Snooping功能。
缺省情况下，全局未使能DHCP Snooping功能。

4. 进入VLAN或者接口视图。
 - 执行命令**vlan** *vlan-id*, 进入VLAN视图。
 - 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入接口视图。
5. 执行命令**dhcp snooping enable**, 使能VLAN或者接口的DHCP Snooping功能。
缺省情况下, VLAN和接口下未使能DHCP Snooping功能。

说明

为使设备能够获取到用户的绑定表项, 在接口或VLAN下使能DHCP Snooping功能之前, 需确保已在该接口或VLAN对应的VLANIF口上使能了DHCP Relay或DHCP Server功能。

6. 配置信任接口, 以下任务二选一。
 - 在VLAN视图下执行命令**dhcp snooping trusted interface** *interface-type interface-number*, 配置加入该VLAN的接口为信任状态。
 - 在接口视图下执行命令**dhcp snooping trusted**, 配置该接口为信任状态。
- 缺省情况下, 使能DHCP Snooping功能后, 接口为非信任状态。

说明

一般将与服务器直接或间接相连的接口配置为信任接口。在使能DHCP Snooping功能并配置信任接口之后, 用户侧接口根据DHCP ACK报文自动生成动态绑定表。

有关DHCP Snooping的详细配置, 请参见《AR300, AR700 配置指南-安全配置》中的“[13 DHCP Snooping配置](#)”。

步骤2 使能IPSG功能

绑定表创建后, IPSG并未生效, 只有在指定接口（接入用户侧的接口）或在指定VLAN上使能IPSG后才生效。

- 基于接口使能IPSG: 该接口接收的所有的报文均进行IPSG检查。如果用户只希望在某些不信任的接口上进行IPSG检查, 而信任其他接口, 可以选择此方式。并且, 当接口属于多个VLAN时, 基于接口使能IPSG更方便, 无需在每个VLAN上使能。
- 基于VLAN使能IPSG: 属于该VLAN的所有接口接收的报文均进行IPSG检查。如果用户只希望在某些不信任VLAN上进行IPSG检查, 而信任其他VLAN, 可以选择此方式。并且, 当多个接口属于相同的VLAN时, 基于VLAN使能IPSG更方便, 无需在每个接口上使能。

说明

- 接口上使能仅对该接口生效, 其它接口不会执行IPSG检查。
- VLAN上使能仅对该VLAN生效, 其它VLAN不会执行IPSG检查。

1. 进入接口或VLAN视图。
 - 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入接口视图。
 - 执行命令**vlan** *vlan-id*, 进入VLAN视图。
2. 执行命令**ip source check user-bind enable**, 使能接口或者VLAN的IP报文检查功能。
缺省情况下, 接口和VLAN上未使能IP报文检查功能。

步骤3 （可选）配置IP报文检查项

- 如果基于VLAN使能IPSG, 在VLAN视图下执行命令**ip source check user-bind check-item { ip-address | mac-address | interface } ***, 配置IP报文检查项。

- 如果基于接口使能IPSG，在接口视图下执行命令**ip source check user-bind check-item { ip-address | mac-address | vlan } ***，配置IP报文检查项。

缺省情况下，IP报文检查项包括IP地址、MAC地址、VLAN和接口。如果用户信任某些检查项，或者某些项目不固定（例如客户端的流量可能从不同的接口进入设备），可以选择配置此步骤。一般采用缺省值。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ip source check user-bind { vlan *vlan-id* | interface *interface-type interface-number* }**，查看IPSG的配置信息。
- 查看生成的动态绑定表项及状态
 - 执行命令**display dhcp snooping user-bind { { interface *interface-type interface-number* | ip-address *ip-address* | mac-address *mac-address* | vlan *vlan-id* } * | all } [verbose]**，查看DHCP Snooping动态绑定表信息。
 - 执行命令**display dhcpv6 snooping user-bind { { interface *interface-type interface-number* | ipv6-address *ipv6-address* | mac-address *mac-address* | vlan *vlan-id* } * | all } [verbose]**，查看DHCPv6 Snooping动态绑定表信息。

14.7 IPSG 配置举例

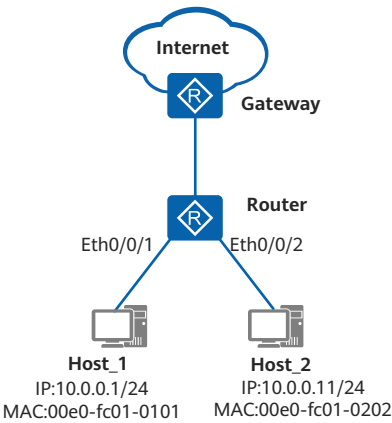
通过示例介绍IPSG如何防止主机私自更改IP地址、避免非法主机访问内网，提供组网图、配置步骤和配置文件等。

14.7.1 配置 IPSG 防止主机仿冒其他主机 IP 地址示例（静态绑定）

组网需求

如图14-12所示，Host通过Router接入网络，Gateway为企业出口网关，各Host均使用静态配置的IP地址。管理员希望Host使用管理员分配的固定IP地址上网，不允许仿冒其他主机的IP地址非法获取网络访问权限。

图 14-12 配置 IPSG 防止主机仿冒其他主机的 IP 地址（静态绑定）组网图



配置思路

- 采用如下的思路在Router上配置IPSG功能，实现上述需求。
1. 在Router上配置Host_1和Host_2的静态绑定表，固定IP和MAC的绑定关系。

2. 在Router连接用户主机的接口使能IPSPG，实现Host只能使用管理员分配的固定IP地址上网。

操作步骤

步骤1 创建Host_1和Host_2的静态绑定表项

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] user-bind static ip-address 10.0.0.1 mac-address 00e0-fc01-0101
[Router] user-bind static ip-address 10.0.0.11 mac-address 00e0-fc01-0202
```

步骤2 使能IPSPG功能

在连接Host_1的Eth0/0/1接口使能IPSPG功能。

```
[Router] interface ethernet 0/0/1
[Router-Ethernet0/0/1] ip source check user-bind enable
[Router-Ethernet0/0/1] quit
```

在连接Host_2的Eth0/0/2接口使能IPSPG功能。

```
[Router] interface ethernet 0/0/2
[Router-Ethernet0/0/2] ip source check user-bind enable
[Router-Ethernet0/0/2] quit
```

步骤3 验证配置结果

在Router上执行**display dhcp static user-bind all**命令，可以查看静态绑定表信息。

```
[Router] display dhcp static user-bind all
DHCP static Bind-table:
Flags: O - outer vlan , I - inner vlan , P - Vlan-mapping
IP Address          MAC Address      VSI/VLAN(O/I/P) Interface
-----
10.0.0.1            00e0-fc01-0101  -- /-- /--  --
10.0.0.11          00e0-fc01-0202  -- /-- /--  --
-----
Print count:      2      Total count:      2
```

Host_1和Host_2使用管理员分配的固定IP地址可以正常访问网络，更改IP地址后无法访问网络。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
user-bind static ip-address 10.0.0.1 mac-address 00e0-fc01-0101
user-bind static ip-address 10.0.0.11 mac-address 00e0-fc01-0202
#
interface Ethernet0/0/1
ip source check user-bind enable
#
interface Ethernet0/0/2
ip source check user-bind enable
#
return
```

相关信息

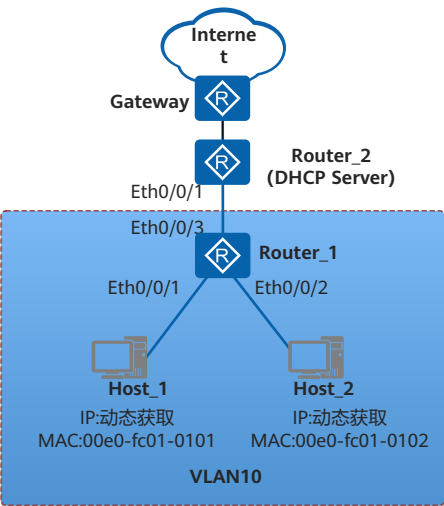
视频：[AR系列路由器对应静态分配地址的用户，配置IP地址、MAC地址和端口的绑定](#)

14.7.2 配置 IPSG 防止主机仿冒其他主机 IP 地址示例（DHCP Snooping 动态绑定）

组网需求

如图14-13所示，Host通过Router_1接入网络，Router_2作为DHCP Server为Host动态分配IP地址，Gateway为企业出口网关。管理员希望Host使用动态分配的地址，不允许私自配置静态IP地址，如果私自指定IP地址将无法访问网络。

图 14-13 配置 IPSPG 防止主机仿冒其他主机 IP 地址（DHCP Snooping 动态绑定）组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPSPG功能，实现上述需求。

1. 在Router_2上配置DHCP Server功能（假设地址池为10.1.1.0/24），为Host动态分配IP地址。
2. 在Router_1上配置DHCP Snooping功能，保证Host从合法的DHCP Server获取IP地址，同时生成DHCP Snooping动态绑定表，记录Host的IP地址、MAC地址、VLAN、接口的绑定关系。
3. 在Router_1连接Host的VLAN上使能IPSPG功能，防止Host通过私自配置IP地址的方式访问网络。

操作步骤

步骤1 在Router_2上配置DHCP Server功能

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router_2
[Router_2] vlan batch 10
[Router_2] interface ethernet 0/0/1
[Router_2-Ethernet0/0/1] port link-type trunk
[Router_2-Ethernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[Router_2-Ethernet0/0/1] quit
[Router_2] dhcp enable
[Router_2] ip pool 10
[Router_2-ip-pool-10] network 10.1.1.0 mask 24
[Router_2-ip-pool-10] gateway-list 10.1.1.1
[Router_2-ip-pool-10] quit
[Router_2] interface vlanif 10
[Router_2-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Router_2-Vlanif10] dhcp select global
[Router_2-Vlanif10] quit
```

步骤2 在Router_1上配置DHCP Snooping功能

配置各接口所属VLAN。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router_1
[Router_1] vlan batch 10
[Router_1] interface ethernet 0/0/1
[Router_1-Ethernet0/0/1] port link-type access
[Router_1-Ethernet0/0/1] port default vlan 10
[Router_1-Ethernet0/0/1] quit
[Router_1] interface ethernet 0/0/2
[Router_1-Ethernet0/0/2] port link-type access
[Router_1-Ethernet0/0/2] port default vlan 10
[Router_1-Ethernet0/0/2] quit
[Router_1] interface ethernet 0/0/3
[Router_1-Ethernet0/0/3] port link-type trunk
[Router_1-Ethernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10
[Router_1-Ethernet0/0/3] quit
```

使能DHCP Snooping功能，并将连接DHCP Server的Eth0/0/3接口配置为信任接口。

```
[Router_1] dhcp enable
[Router_1] dhcp snooping enable
[Router_1] vlan 10
[Router_1-vlan10] dhcp snooping enable
[Router_1-vlan10] dhcp snooping trusted interface ethernet 0/0/3
```

步骤3 在Router_1的VLAN10上使能IPSPG功能

```
[Router_1-vlan10] ip source check user-bind enable
[Router_1-vlan10] quit
```

步骤4 验证配置结果

Host上线后，在Router_1上执行**display dhcp snooping user-bind all**命令，可以查看Host的动态绑定表信息。

```
[Router_1] display dhcp snooping user-bind all
DHCP Dynamic Bind-table:
Flags:O - outer vlan ,I - inner vlan ,P - Vlan-mapping
IP Address      MAC Address    VSI/VLAN(O/I/P) Interface    Lease
-----
10.1.1.254      00e0-fc01-0101 -- /10 /--  Eth0/0/1    2014.08.17-07:31
10.1.1.253      00e0-fc01-0102 -- /10 /--  Eth0/0/2    2014.08.17-07:34
-----
print count:    2    total count:    2
```

Host使用DHCP服务器动态分配的IP地址可以正常访问网络，将Host更改为与动态获得的IP地址不一样的静态IP地址后无法访问网络。

----结束

配置文件

- Router_1的配置文件

```
#
sysname Router_1
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
dhcp snooping enable
#
vlan 10
dhcp snooping enable
dhcp snooping trusted interface Ethernet0/0/3
ip source check user-bind enable
#
interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
#
return
```

- Router_2的配置文件

```
#
sysname Router_2
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
ip pool 10
gateway-list 10.1.1.1
network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
dhcp select global
#
```



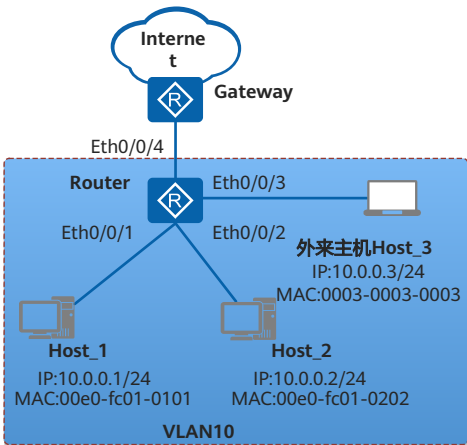
```
interface Ethernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
return
```

14.7.3 配置 IPSG 限制非法主机访问内网示例（静态绑定）

组网需求

如图14-14所示，Host通过Router接入网络，Gateway为企业出口网关，各Host均使用静态配置的IP地址。管理员在Router上做了接口限制，希望Host使用管理员分配的固定IP地址、从固定的接口上线。同时为了安全考虑，不允许外来人员的电脑随意接入内网。

图 14-14 配置 IPSG 限制非法主机访问内网（静态绑定）组网图



配置思路

采用如下的思路在Router上配置IPSG功能，实现上述需求。

- 1. 在Router上配置各接口所属VLAN。

2. 在Router上创建Host_1和Host_2的静态绑定表项，固定IP地址、MAC地址、接口的绑定关系。
3. 在Router上配置Eth0/0/4为信任接口，从该接口收到的报文不执行IPSG检查，防止从Gateway回程报文被丢弃。
4. 在Router连接用户主机的VLAN上使能IPSG功能，实现Host_1、Host_2使用固定的IP地址、从固定的接口上线，并且外来主机Host_3无法随意接入内网。

操作步骤

步骤1 配置各接口所属VLAN

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10
[Router] interface ethernet 0/0/1
[Router-Ethernet0/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet0/0/1] port default vlan 10
[Router-Ethernet0/0/1] quit
[Router] interface ethernet 0/0/2
[Router-Ethernet0/0/2] port link-type access
[Router-Ethernet0/0/2] port default vlan 10
[Router-Ethernet0/0/2] quit
[Router] interface ethernet 0/0/3
[Router-Ethernet0/0/3] port link-type access
[Router-Ethernet0/0/3] port default vlan 10
[Router-Ethernet0/0/3] quit
[Router] interface ethernet 0/0/4
[Router-Ethernet0/0/4] port link-type trunk
[Router-Ethernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet0/0/4] quit
```

步骤2 创建Host_1和Host_2的静态绑定表项

```
[Router] user-bind static ip-address 10.0.0.1 mac-address 00e0-fc01-0101 interface ethernet 0/0/1
[Router] user-bind static ip-address 10.0.0.2 mac-address 00e0-fc01-0202 interface ethernet 0/0/2
```

步骤3 配置上行口Eth0/0/4为信任接口

```
[Router] dhcp enable
[Router] dhcp snooping enable
[Router] interface ethernet 0/0/4
[Router-Ethernet0/0/4] dhcp snooping trusted
[Router-Ethernet0/0/4] quit
```

步骤4 在连接Host的VLAN10上使能IPSG功能

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] ip source check user-bind enable
[Router-vlan10] quit
```

步骤5 验证配置结果

在Router上执行**display dhcp static user-bind all**命令，可以查看Host_1和Host_2的绑定表信息。

```
[Router] display dhcp static user-bind all
DHCP static Bind-table:
Flags: O - outer vlan , I - inner vlan , P - Vlan-mapping
IP Address          MAC Address      VSI/VLAN(O/I/P) Interface
-----
10.0.0.1             00e0-fc01-0101  -- /-- /--  Eth0/0/1
10.0.0.2             00e0-fc01-0202  -- /-- /--  Eth0/0/2
-----
Print count:      2      Total count:      2
```

Host_1和Host_2可以正常访问网络，更换IP地址或者从其他接口接入后将无法访问网络。

将一台外来主机Host_3配置10.0.0.3的IP地址并接入接口Eth0/0/3后，Host_3仍无法访问网络，说明外来主机不能通过随意设置IP地址访问内网。如果Host_3需要访问内网资源，需要管理员在静态绑定表中添加Host_3的表项。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
dhcp snooping enable
user-bind static ip-address 10.0.0.1 mac-address 00e0-fc01-0101 interface Ethernet0/0/1
user-bind static ip-address 10.0.0.2 mac-address 00e0-fc01-0202 interface Ethernet0/0/2
#
vlan 10
ip source check user-bind enable
#
interface Ethernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/2
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/3
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet0/0/4
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10
dhcp snooping trusted
#
return
```

14.8 IPSG 常见配置错误

介绍IPSG常见的配置错误导致的故障问题（如接口未使能导致IPSG业务不生效），并给出正确的配置。

14.8.1 接口或 VLAN 上未使能导致 IPSG 功能不生效

故障现象

已创建并生成了绑定表，但IPSG功能未能生效。

操作步骤

步骤1 检查IPSG功能是否在指定接口或者指定VLAN上使能。

绑定表创建后，IPSG并未生效，只有在指定接口或在指定VLAN上使能IPSG后功能才生效。

接口或VLAN方式只选择其一即可，两者的区别在于：

- 基于接口使能IPSG：该接口接收的所有的报文均进行IPSG检查。如果用户只希望在某些不信任的接口上进行IPSG检查，而信任其他接口，可以选择此方式。并且，当接口属于多个VLAN时，基于接口使能IPSG更方便，无需在每个VLAN上使能。
- 基于VLAN使能IPSG：属于该VLAN的所有接口接收的报文均进行IPSG检查。如果用户只希望在某些不信任VLAN上进行IPSG检查，而信任其他VLAN，可以选择此方式。并且，当多个接口属于相同的VLAN时，基于VLAN使能IPSG更方便，无需在每个接口上使能。

另外，需要注意的是，IPSG仅在使能的接口或使能的VLAN上生效，未使能的接口和VLAN上不会执行IPSG检查。所以如果是部分的接口或VLAN上IPSG不生效，很可能是这部分接口或VLAN上未使能IPSG导致的。

步骤2 执行命令**display ip source check user-bind { vlan *vlan-id* | interface *interface-type interface-number* }**，查看接入用户的接口或VLAN上是否使能了IPSG。

步骤3 如果接口未使能IPSG，继续在VLAN视图下执行命令**display this**，查看接入用户的VLAN上是否使能了IPSG。

步骤4 如果接口和VLAN上均未使能IPSG功能（显示信息中无“ip source check user-bind enable”），请在接口视图或者VLAN视图下执行命令**ip source check user-bind enable**，使能IPSG功能。

----结束

14.8.2 静态绑定表项错误导致合法主机上不了网

故障现象

已创建静态绑定表且使能了IPSG功能，但合法主机却上不了网。

操作步骤

步骤1 检查绑定表信息是否正确

执行命令**display dhcp static user-bind { { interface *interface-type interface-number* | ip-address *ip-address* | mac-address *mac-address* | vlan *vlan-id* } * | all }**，查看静态绑定表信息。

需要上网的合法主机却上不了网，可能因为绑定表信息不正确导致。

- 如果合法主机信息不在绑定表中，请添加该主机的绑定表项。只有绑定表中存在该主机的表项，设备才允许主机的报文通过。
- 如果需要合法主机信息在绑定表中，请查看该条表项的MAC地址是否正确，是否因主机更换了网卡未及时刷新绑定表导致。如果是，请删除该条绑定表项并重新添加。
- 如果合法主机信息在绑定表中，请查看该条表项是否包含VLAN信息。如果包含VLAN信息，请执行命令**display vlan**查看主机接入的接口是否加入该VLAN中。只有该接口加入了这个VLAN，设备才允许主机的报文通过。

步骤2 添加绑定表

执行命令 `user-bind static { { ip-address | ipv6-address } { start-ip [ to end-ip ] } &<1-10> | mac-address mac-address } * [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id [ ce-vlan ce-vlan-id ] ]`

步骤3 删除绑定表

执行命令 `undo user-bind static [ interface interface-type interface-number | { ip-address | ipv6-address } { start-ip [ to end-ip ] } &<1-10> | mac-address mac-address | vlan vlan-id [ ce-vlan ce-vlan-id ] ] *`

----结束

14.8.3 IPSPG 中未配置上行信任接口导致业务不通

故障现象

VLAN内使能IPSPG后所有主机访问不了外网，业务不通。

操作步骤

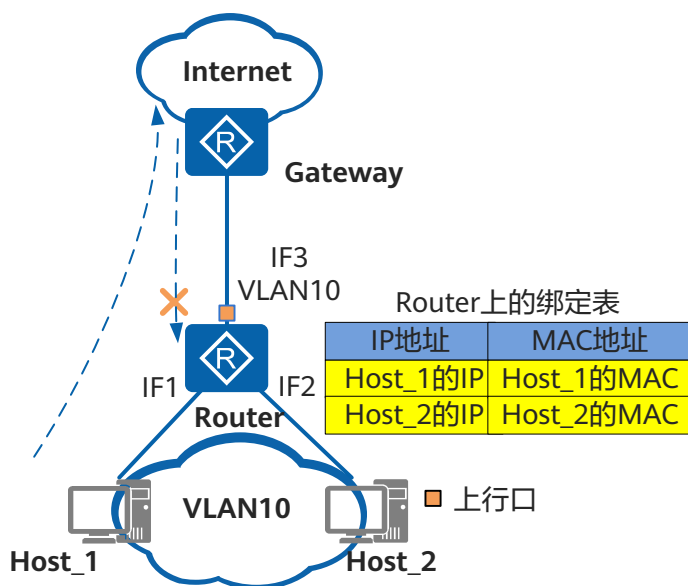
步骤1 检查上行口是否在使能IPSPG功能的VLAN内

如果上行接口同时在使能IPSPG功能的VLAN内，则需要将上行接口配置成信任接口，否则回程报文会因匹配不到绑定表而被丢弃，导致业务不通。

如图14-15所示，Host_1和Host_2同属于VLAN10，IF3允许VLAN10报文通过。在Router上创建了Host_1和Host_2的静态绑定表项，并且基于VLAN10使能了IPSPG功能。Host无法访问Internet（Host之间可以通信）。以Host_1为例说明。

- Host_1发往Internet的报文：当报文到达Router的IF1接口时，Router检查报文和绑定表匹配，允许报文通过。
- 从Internet发往Host_1的回程报文：当报文到达Router的IF3接口时，因为IF3接口在VLAN10内，Router会检查报文是否和绑定表匹配，因匹配失败（绑定表中无对应的绑定表项）而丢弃报文。

图 14-15 IPSPG 中未配置上行信任接口导致业务不通



步骤2 解决办法

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**dhcp enable**，全局使能DHCP功能。
3. 执行命令**dhcp snooping enable**，全局使能DHCP Snooping功能。
4. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入IF3接口视图。
5. 执行命令**dhcp snooping trusted**，配置IF3接口为信任状态。

----结束

14.8.4 上行接口使能 IPSG 导致业务不通

故障现象

接口上使能IPSG后所有主机访问不了外网，业务不通。

操作步骤

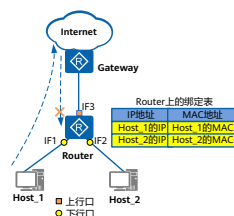
步骤1 检查使能IPSG的接口是否是上行口

正常情况下，IPSG使能在用户侧的接口（即下行口）。如果同时在上行口使能了IPSG，回程报文可能会被丢弃，导致用户业务不通。

如图14-16所示，在Router上创建了Host_1和Host_2的静态绑定表项，IF1、IF2和IF3上同时使能了IPSG功能后，Host无法访问Internet（Host之间可以互通）。以Host_1为例说明。

- Host_1发往Internet的报文：当报文到达Router的IF1接口时，Router检查报文和绑定表匹配，允许报文通过。
- 从Internet发往Host_1的回程报文：当报文到达Router的IF3接口时，因IF3使能了IPSG功能，Router检查报文是否和绑定表匹配，因匹配失败（绑定表中无对应的绑定表项）而丢弃报文。

图 14-16 上行接口使能 IPSG 导致业务不通



步骤2 解决办法

1. 执行命令**display ip source check user-bind interface interface-type interface-number**，查看上行口IF3是否使能了IPSG功能。
2. 如果显示“ip source check user-bind enable”表示接口使能了IPSG，请在接口视图下执行命令**undo ip source check user-bind enable**，去使能上行口IF3的IPSG功能。

----结束

14.8.5 配置 IP 和 MAC 绑定后，未绑定的主机仍可以上网

故障现象

配置IP和MAC绑定后，未绑定的主机仍可以上网。

操作步骤

步骤1 检查是否生成了静态绑定表

执行命令**display dhcp static user-bind { { interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address | vlan vlan-id } * | all }**，查看静态绑定表信息。

如果没有静态绑定表项，可能IP和MAC的绑定方式不对。请检查是否是通过执行命令 **arp static ip-address mac-address** 进行的IP和MAC绑定，这是静态ARP而不是IPSPG，静态ARP无法实现未绑定的主机不能上网。

步骤2 创建静态绑定表

请执行命令 **user-bind static { { ip-address | ipv6-address } { start-ip [to end-ip] } &<1-10> | mac-address mac-address } * [interface interface-type interface-number] [vlan vlan-id [ce-vlan ce-vlan-id]]**，创建静态绑定表。

绑定表正确创建后，还需要在指定的接口或指定的VLAN下执行命令 **ip source check user-bind enable** 使能IPSPG，这样配置后可以实现未绑定的主机不能上网。

----结束

14.8.6 动态环境下未配置 DHCP Snooping 导致 IPSPG 功能不生效

故障现象

主机通过DHCP服务器可以动态获取到IP地址，使能IPSPG后功能不生效。

操作步骤

步骤1 检查DHCP Snooping绑定表是否存在。

在主机通过DHCP方式获取IP地址的环境下，IPSPG借助DHCP Snooping动态绑定表，对接口上接收的报文进行匹配检查。只有配置了DHCP Snooping功能，设备才会在主机上线时自动生成的DHCP Snooping绑定表。

步骤2 执行命令 **display dhcp snooping user-bind { { interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address | vlan vlan-id } * | all }**，查看DHCP Snooping绑定表信息。

如果没有动态绑定表项，请参见[14.6.2 配置基于动态绑定表的IPSPG](#)中的步骤，完成DHCP Snooping的配置。主要过程如下：

1. 全局使能DHCP Snooping
2. 接口或VLAN下使能DHCP Snooping
3. 配置信任接口

DHCP Snooping配置完成后，主机重新上线后，设备会生成DHCP Snooping绑定表，IPSPG才能生效。并且，如果设备在没有生成DHCP Snooping动态绑定表的情况下使能了IPSPG，设备会拒绝所有除DHCP请求报文外的其他IP报文，DHCP主机的通信都会受到影响。所以，使能IPSPG功能之前请先配置DHCP Snooping生成动态绑定表。

----结束

14.9 IPSPG FAQ

提供IPSPG的常见问题集。例如：IPSPG是否支持批量绑定、IPSPG不生效有哪些原因等。

14.9.1 路由器是否支持一个接口绑定多个 IP 地址

路由器支持一个接口绑定多个IP地址：

- 如果这些IP地址不是连续的，可以重复输入1～10个地址。例如，将IP地址10.1.1.2、10.1.1.5和10.1.1.12绑定到接口Eth2/0/0。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] user-bind static ip-address 10.1.1.2 10.1.1.5 10.1.1.12 interface ethernet 2/0/0
```
- 如果这些IP地址是连续的，可以重复输入1～10个IP地址段。需要注意的是，IP地址段之间不能有交叉。例如，将10.2.1.1～10.2.1.10，10.2.1.20～10.2.1.30范围内的IP地址绑定到接口Eth2/0/0。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] user-bind static ip-address 10.2.1.1 to 10.2.1.10 10.2.1.20 to 10.2.1.30 interface ethernet 2/0/0
```

14.9.2 路由器是否支持一个 MAC 地址绑定多个 IP 地址

路由器支持一个MAC地址绑定多个IP地址：

- 如果这些IP地址不是连续的，可以重复输入1～10个地址。例如，将IP地址10.1.1.2、10.1.1.5和10.1.1.12绑定到MAC地址00e0-fc01-0101。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] user-bind static ip-address 10.1.1.2 10.1.1.5 10.1.1.12 mac-address 00e0-fc01-0101
```
- 如果这些IP地址是连续的，可以重复输入1～10个IP地址段。需要注意的是，IP地址段之间不能有交叉。例如，将10.2.1.1～10.2.1.10，10.2.1.20～10.2.1.30范围内的IP地址绑定到MAC地址00e0-fc01-0102。

```
<Huawei> system-view  
[Huawei] user-bind static ip-address 10.2.1.1 to 10.2.1.10 10.2.1.20 to 10.2.1.30 mac-address 00e0-fc01-0102
```